## 原生全双工四态对话状态机（倾听 · 附和 · 讲述 · 抢话退让）

状态 I/II：专注倾听与主动附和
用户长段叙述时输出静音 <SIL>
在停顿处轻声插入“嗯、明白”

→

状态 III/IV：正常讲述与碰撞退让
检测用户高能量打断 > 160 ms
模型在 2 帧内衰减音量转入倾听

## 区分“善意附和（Backchannel）”与“真实打断（Barge-in）”判据

传统 VAD 的致命缺陷：
用户说一句“嗯对”或轻微咳嗽
就会误杀打断模型正在进行的回答

→

原生双流联合注意力判别：
模型根据用户语音语义与持续时长
自主决定继续讲述或优雅让出话权

**全双工灵魂在于话权（Turn-Taking）由模型内生控制，而非音量阈值**